Klassenarbeiten mit automatischer Punktzählung

Fortbildungsmaterial für Lehrkräfte

11. November 2026

Bei einer Klassenarbeit oder Leistungskontrolle passieren die ärgerlichsten Fehler beim Zählen: Die Summe der Bewertungseinheiten im Kopf stimmt nicht mit den Aufgaben überein, der Notenschlüssel passt nach einer kurzfristigen Änderung nicht mehr, und die Lösung gehört zu einer älteren Fassung. Die Makrodatei `ka_makros.tex` lässt LaTeX die Bewertungseinheiten (BE) selbst zusammenrechnen. Kopf, Punktetabelle und Notenschlüssel stimmen deshalb immer, und Aufgabe und Lösung stehen in derselben Datei.

Inhaltsverzeichnis

1 Aufbau **1**

2 Angaben zur Arbeit **2**

3 Aufgaben mit Bewertungseinheiten **2**

4 Das Ergebnis **3**

5 Der Lösungsteil **4**

6 Mit einer KI eine neue Arbeit erstellen **5**

7 Stolpersteine **5**

1 Aufbau

Die Vorlage hält sich an die gewohnten Konventionen für Arbeitsblätter: Aufgaben (1), (2) mit Teilaufgaben (a), (b), Schwierigkeitsstufe mit `\leicht`, `\mittel` oder `\schwer` vor dem Aufgabentext, keine Kästen, keine Kopf- und Fußzeilen, Lösungsteil auf einer neuen Seite in `\scriptsize` mit Ergebnissen in `\boxed{...}`. Im Ordner `assets` des Skills liegen:

- `ka_makros.tex`: die Makros (Bewertungseinheiten, Kopf, Tabellen, Lösungsteil),
- `vorlage_klassenarbeit.tex`: eine vollständige Beispielarbeit Mathematik LK 11 mit Lösung.

Die Vorlage beginnt im universalen Stil:

```
\input{header.tex}
\input{newcommands.tex}
\input{ka_makros.tex}
```

Die Makrodatei funktioniert auch ohne den universalen Stil. Dann steht in der ersten Zeile `\documentclass[11pt]{article}` und in der zweiten nur `\input{ka_makros.tex}`. Pakete lädt die Datei nur, wenn sie noch fehlen, und Befehle wie `\leicht` aus der eigenen `newcommands.tex` haben Vorrang.

2 Angaben zur Arbeit

Ganz oben in der Vorlage stehen alle Angaben, die sich von Arbeit zu Arbeit ändern:

```
\loesungtrue                          % \loesungfalse = Schülerfassung
\Arbeit{
  titel       = Klassenarbeit,
  fach        = Mathematik,
  klasse      = LK 11,
  thema       = Eigenschaften ganzrationaler Funktionen,
  datum       = 24.11.2026,
  zeit        = 90 Minuten,
  hilfsmittel = Tafelwerk; Taschenrechner,
  gruppe      = ,                     % z. B. A oder B; leer = keine
}
\Grenzen{95,80,60,40,20}              % Mindestprozent für Note 1 bis 5
```

`\loesungtrue` gibt den Lösungsteil mit aus, `\loesungfalse` erzeugt die Schülerfassung. Für Gruppe A und B kopiert man die Datei, trägt `gruppe = A` bzw. `B` ein und ändert die Zahlen.

3 Aufgaben mit Bewertungseinheiten

Jede Teilaufgabe bekommt am Ende ihre Bewertungseinheiten mit `\BE{...}`. Halbe BE gehen auch: `\BE{1.5}` (mit Punkt). Die BE erscheinen rechtsbündig in Grau und werden für jede Aufgabe und insgesamt gezählt:

```
\begin{document}
\Kopf

\begin{enumerate}
  \item \leicht Bilde die erste Ableitung.
  \begin{multicols}{2}
  \begin{enumerate}
    \item $f(x) = 2x^3 - 5x^2 + x - 7$ \BE{2}
    \item $f(x) = \frac14 x^4 - 3x$ \BE{2}
    \item $f(x) = \frac13 x^3 + 2x$ \BE{1}
  \end{enumerate}
  \end{multicols}

  \item \mittel Gegeben ist die Funktion $f$ mit $f(x) = x^3 - 3x$.
  ...
\end{enumerate}

\vfill
\Punktetabelle

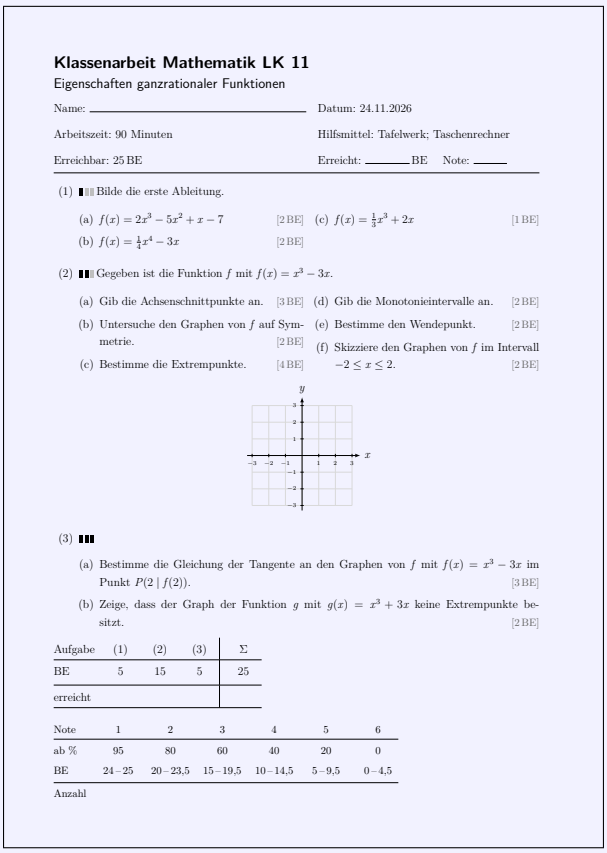
\bigskip
\Notenschluessel
```

Befehl	Wirkung
`\BE{3}`	hängt 3 Bewertungseinheiten an eine Teilaufgabe
`\Kopf`	Titel, Thema, Name-, Datums- und Notenzeile, erreichbare BE
`\Punktetabelle`	Tabelle Aufgabe – BE – erreicht, automatisch aus allen `\BE`
`\Notenschluessel`	BE-Grenzen je Note nach `\Grenzen`, auf halbe BE aufgerundet, mit Zeile für den Notenspiegel
`loesungsteil`	Umgebung für die Lösungen: neue Seite, kleine Schrift, Überschrift

4 Das Ergebnis

Links die erste Seite der Arbeit, rechts der Lösungsteil. Alle Summen (25 BE), die Punktetabelle und die BE-Grenzen im Notenschlüssel hat LaTeX selbst berechnet:

Ausgabe



Klassenarbeit Mathematik LK 11

Eigenschaften ganzrationaler Funktionen

Name: _____ Datum: 24.11.2026

Arbeitszeit: 90 Minuten Hilfsmittel: Tafelwerk; Taschenrechner

Erreichbar: 25 BE Erreicht: _____ BE Note: _____

(1) ▮▯▯ Bilde die erste Ableitung.

(a) $f(x) = 2x^3 - 5x^2 + x - 7$ [2 BE]

(b) $f(x) = \frac{1}{4}x^4 - 3x$ [2 BE]

(c) $f(x) = \frac{1}{3}x^3 + 2x$ [1 BE]

(2) ▮▮▯ Gegeben ist die Funktion f mit $f(x) = x^3 - 3x$.

(a) Gib die Achsenschnittpunkte an. [3 BE]

(b) Untersuche den Graphen von f auf Symmetrie. [2 BE]

(c) Bestimme die Extrempunkte. [4 BE]

(d) Gib die Monotonieintervalle an. [2 BE]

(e) Bestimme den Wendepunkt. [2 BE]

(f) Skizziere den Graphen von f im Intervall $-2 \le x \le 2$. [2 BE]

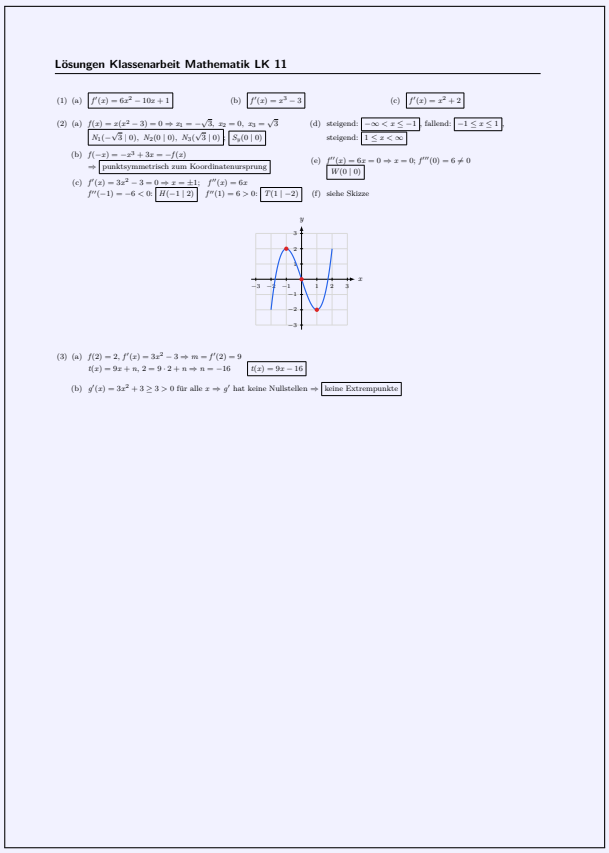
(3) ▮▮▮

(a) Bestimme die Gleichung der Tangente an den Graphen von f mit $f(x) = x^3 - 3x$ im Punkt $P(2 \mid f(2))$. [3 BE]

(b) Zeige, dass der Graph der Funktion g mit $g(x) = x^3 + 3x$ keine Extrempunkte besitzt. [2 BE]

Aufgabe	(1)	(2)	(3)	Σ
BE	5	15	5	25
erreicht				

Note	1	2	3	4	5	6
ab %	95	80	60	40	20	0
BE	24 – 25	20 – 23,5	15 – 19,5	10 – 14,5	5 – 9,5	0 – 4,5
Anzahl						



Lösungen Klassenarbeit Mathematik LK 11

(1) (a) $\boxed{f'(x) = 6x^2 - 10x + 1}$ (b) $\boxed{f'(x) = x^3 - 3}$ (c) $\boxed{f'(x) = x^2 + 2}$

(2) (a) $f(x) = x(x^2 - 3) = 0 \Rightarrow x_1 = -\sqrt{3},\ x_2 = 0,\ x_3 = \sqrt{3}$
$\boxed{N_1(-\sqrt{3} \mid 0),\ N_2(0 \mid 0),\ N_3(\sqrt{3} \mid 0)}$ $\boxed{S_y(0 \mid 0)}$

(b) $f(-x) = -x^3 + 3x = -f(x)$
$\Rightarrow$ $\boxed{\text{punktsymmetrisch zum Koordinatenursprung}}$

(c) $f'(x) = 3x^2 - 3 = 0 \Rightarrow x = \pm 1$: $f''(x) = 6x$
$f''(-1) = -6 < 0$: $\boxed{H(-1 \mid 2)}$ $f''(1) = 6 > 0$: $\boxed{T(1 \mid -2)}$

(d) steigend: $\boxed{-\infty < x \le -1}$ fallend: $\boxed{-1 \le x \le 1}$
steigend: $\boxed{1 \le x < \infty}$

(e) $f''(x) = 6x = 0 \Rightarrow x = 0;\ f'''(0) = 6 \neq 0$
$\boxed{W(0 \mid 0)}$

(f) siehe Skizze

(3) (a) $f(2) = 2,\ f'(x) = 3x^2 - 3 \Rightarrow m = f'(2) = 9$
$t(x) = 9x + n,\ 2 = 9 \cdot 2 + n \Rightarrow n = -16$ $\boxed{t(x) = 9x - 16}$

(b) $g'(x) = 3x^2 + 3 \ge 3 > 0$ für alle $x \Rightarrow g'$ hat keine Nullstellen $\Rightarrow$ $\boxed{\text{keine Extrempunkte}}$

Merke:

Zweimal übersetzen: Beim ersten Lauf sammelt LaTeX die Punkte und schreibt sie in die `.aux`-Datei, beim zweiten Lauf stehen sie im Kopf, in der Punktetabelle und im Notenschlüssel. Nach jeder Änderung an den BE also zweimal `pdflatex`.

5 Der Lösungsteil

Der Lösungsteil steht am Ende der Datei zwischen `\ifloesung` und `\fi`. Er ist parallel zum Aufgabenteil aufgebaut, Ergebnisse stehen in `\boxed{...}`:

```
\ifloesung
\begin{loesungsteil}
\begin{enumerate}
  \item
  \begin{multicols}{3}
  \begin{enumerate}
    \item $\boxed{f'(x) = 6x^2 - 10x + 1}$
    \item $\boxed{f'(x) = x^3 - 3}$
    \item $\boxed{f'(x) = x^2 + 2}$
  \end{enumerate}
  \end{multicols}
  ...
\end{enumerate}
\end{loesungsteil}
\fi
```

Koordinatensysteme zeichnet man wie auf Arbeitsblättern mit `\koordinatensystem` aus der universalen `newcommands.tex`, also mit reinem Ti*k*Z .

6 Mit einer KI eine neue Arbeit erstellen

> **Beispiel-Prompt:** *Erstelle eine Klassenarbeit Mathematik Klasse 8 zu linearen Funktionen (45 Minuten, ca. 30 BE) als Datei im Format von vorlage_klassenarbeit.tex. Drei Aufgaben, sortiert nach leicht, mittel, schwer, jede Teilaufgabe mit \BE{}. Lineare Funktionen immer als f(x) = mx + n. Lösungsteil parallel aufbauen, Ergebnisse in \boxed{}.*

Aufgaben und Lösungen einer KI muss man fachlich prüfen; die Punktsummen stimmen dagegen automatisch.

7 Stolpersteine

- **Im Kopf steht 0 BE?** Nur einmal übersetzt. Ein zweiter `pdflatex`-Lauf trägt die Summen ein.
- **„Package 'units' incompatible“:** Eine ältere Fassung von `ka_makros.tex` lud `siunitx`. Die aktuelle setzt Zahlen mit `\KAzahl` und verträgt sich mit der universalen `header.tex`.

8 Zusammenfassung

- `\input{ka_makros.tex}` nach dem universalen Stil oder direkt nach `\documentclass`.
- `\Arbeit{...}` und `\Grenzen{...}` oben, `\BE{...}` an jeder Teilaufgabe.
- `\Kopf`, `\Punktetabelle` und `\Notenschluessel` rechnen selbst; zweimal übersetzen.
- `\loesungtrue` / `\loesungfalse` schalten den Lösungsteil.